

§ 5 隐函数的求导公式

- 👉 问题的提出
- 👉 由一个方程确定的隐函数情形
- 👉 由方程组确定的隐函数的情形

一、问题的提出

显函数： $y = f(x)$ $z = f(x, y)$

—用自变量的解析式子明显表达出的

隐函数： $F(x, y) = 0$ 确定 $y = \varphi(x)$

$F(x, y, z) = 0$ 确定 x, y 的 $z = f(x, y)$



(1) 不是任何方程都确定实 的隐函数。

$$x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0 \text{ -- 不表示函数关系}$$

(2) 即使隐函数存在 , 是否能显化 ?

$$y - x - \varepsilon \sin y = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1) \text{ 确定 } y = y(x),$$

但无法显化。

问题

对于一个方程在什么条件下才确定
隐函数？隐函数是否唯一？连续性？
导数或偏导数怎样求？

这就是本节要研究解决的问题

二、由一个方程确定的隐函数情形

$$\text{I } F(x, y) = 0 \quad (1)$$

定理 1(隐函数存在定理 1)

设 : (1) $F(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内
具有连续的偏导数 ;

$$(2) F(x_0, y_0) = 0; \quad \checkmark (3) F_y(x_0, y_0) \neq 0$$

$\Rightarrow F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 的某一邻域内确定唯一
一个具有连续导数的单值函数 $y = f(x)$, 满足 :

$$(i) y_0 = f(x_0) \quad (ii) \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (2)$$

隐函数的求导公式

证明 仅就公式 (2) 作推导

将隐函数 $y = f(x)$ 代入方程 (1) 有

$$F(x, f(x)) = 0,$$

两边对 x 求导得

$$F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$

例如： $y - x - \varepsilon \sin y = 0 (0 < \varepsilon < 1)$

$$F(x, y) = y - x - \varepsilon \sin y$$

$$F_y = 1 - \varepsilon \cos y \neq 0, F(0, 0) = 0$$

$\therefore$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域内, 确定一个单值连续函数且有连续的导数。

$$y'(0) = -\frac{F_x(0, 0)}{F_y(0, 0)} \bigg| = -\frac{-1}{1 - \varepsilon \cos y} \bigg|_{(0, 0)} = \frac{1}{1 - \varepsilon}$$

例 1 验证方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内能唯一确定一个单值可导、且 $x = 0$ 时 $y = 1$ 的隐函数 $y = f(x)$ ，并求这函数的一阶和二阶导数在 $x = 0$ 的值.

解 令 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$

则 $F_x = 2x, F_y = 2y,$

$$F(0,1) = 0, \quad F_y(0,1) = 2 \neq 0,$$

依定理知方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内能唯一确定一个单值可导、且 $x = 0$ 时 $y = 1$ 的函数 $y = f(x)$.

函数的一阶和二阶导数为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2} = -\frac{1}{y^3},$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -1.$$

例 2 已知 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 令 $F(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x}$,

$$\text{则 } F_x(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}, \quad F_y(x, y) = \frac{y - x}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x + y}{y - x}.$$

定理 2

$$\text{II} \quad F(x, y, z) = 0 \quad (3)$$

设 : (1) $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续的偏导数 ;

$$(2) F(x_0, y_0, z_0) = 0; \quad \checkmark (3) F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

$\Rightarrow F(x, y, z) = 0$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的某一邻域内恒能唯一确定具有连续偏导数的单值函数 $z = f(x, y)$

它满足 : (i) $z_0 = f(x_0, y_0)$;

$$(ii) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (4)$$

只证 (ii), 将 $z = f(x, y)$ 代入 (2) 得

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

由复合函数微分法：

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}$$

$$F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

例 3 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$,

$$\text{则 } F_x = 2x, \quad F_z = 2z - 4, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2-z},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{(2-z) + x \frac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2} = \frac{(2-z) + x \cdot \frac{x}{2-z}}{(2-z)^2} \\ &= \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}. \end{aligned}$$

例 4 设 $z = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial x}{\partial y}$, $\frac{\partial y}{\partial z}$.

思路: 把 z 看成 x, y 的函数对 x 求偏导数得 $\frac{\partial z}{\partial x}$,

方法1 令 $u = x + y + z$, $v = xyz$, $z = f(u, v)$,

把 z 看成 x, y 的函数对 x 求偏导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot (1 + \frac{\partial z}{\partial x}) + f_v \cdot (yz + xy \frac{\partial z}{\partial x}),$$

$$\text{整理得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f_u + yzf_v}{1 - f_u - xyf_v},$$

例 4 设 $z = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial x}{\partial y}$, $\frac{\partial y}{\partial z}$.

思路：利用隐函数求偏导数法则, x, y, z 相互独立。

方法2 令 $F(x, y, z) = z - f(x + y + z, xyz)$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -f'_u \cdot 1 - yz f'_v \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 1 - (f'_u + xyf'_v)$$

整理得
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f'_u + yzf'_v}{1 - f'_u - xyf'_v},$$

三、由方程组确定的隐函数的情形

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (5) \text{一般确定 } y(x), z(x);$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \quad (6) \text{一般确定 } u(x, y), v(x, y);$$

• • • • •

讨论在什么条件下 , 方程组确定 (隐) 函数关系
这些函数有什么性质 ?

定理 3

设：(1) $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具连续的 一阶偏导数 (对各个变量)。

$$(2) F(x_0, y_0, u_0, v_0) = G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$$

√(3) 雅可比 (*Jacobi*) 行列式：

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

(在点 $M_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$)

$$\Rightarrow \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \quad (6) \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 的某邻域内}$$

唯一确定一组具有连续偏导数的函数

$$u = u(x, y), v = v(x, y)$$

它们满足方程组 (6) 且

$$(i) \quad u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$$

$$(ii) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}.$$

$$\text{证(ii): } \because \begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} F_x + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x + G_u \frac{\partial u}{\partial x} + G_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{J}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{J}$$

同理可证另外两个.

注(1): 对于 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$$\begin{matrix} y=y(x) \\ z=z(x) \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} F_x + F_y \frac{dy}{dx} + F_z \frac{dz}{dx} = 0 \\ G_x + G_y \frac{dy}{dx} + G_z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

(2) 对于方程个数再多，变量再多的情形，作类似地处理。

(3) 以上导出的一些公式，不用记，关键是掌握方法。

例5. 设 $\begin{cases} u^2 - v + x = 0 \\ u + v^2 - y = 0 \end{cases}$ 确定 u, v 为 x, y 的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

解法1:

将方程组两边对 x 求导 $\begin{cases} 2u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} + 1 = 0 & (1) \\ \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 & (2) \end{cases}$

解二元一次方程组, 得

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{4uv + 1} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2v}{4uv + 1}$$

解法 2 将方程组两边求全微分

$$\begin{cases} 2u du - dv + dx = 0 & (1') \\ du + 2v dv - dy = 0 & (2') \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} dv &= \frac{dx + 2u dy}{4uv + 1} \\ du &= \frac{-2v dx + dy}{4uv + 1} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{4uv + 1} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2v}{4uv + 1}$$

例6. 求方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数

$y = y(x), z = z(x)$ 的导数 .

解法1 将方程组两边对 x 求导

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + y' + z' = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow y'(x) = \frac{x - z}{y - z} \quad z'(x) = \frac{x - y}{y - z}$$

解法2: 将方程组两边求全微分

$$\begin{cases} 2x dx + 2y dy + 2z dz = 0 & (1') \\ dx + dy + dz = 0 & (2') \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad z'(x) = \frac{x-y}{y-z} \quad y'(x) = \frac{x-z}{y-z}$$